

Topic 23: Nuclear Physics 原子核物理

CIE A-Level Physics (9702) • 中英对照学习笔记 (A2 only)

本笔记基于 PMT Education 原版笔记与 Cambridge 官方教材 (Crundell, 3rd edition) 整理, 按 CIE 考纲章节顺序编排, 并针对中国学生补充易错点提示与中英双语解释。
Based on PMT Education notes (CC BY-NC-ND 4.0) and the Cambridge textbook, with bilingual explanations and tips for Chinese students.

23.1 Mass Defect and Nuclear Binding Energy

质量亏损与核结合能

23.1.1 质能方程与核物理单位 ★★★

质能等价 **mass-energy equivalence** (Einstein, 1905) :

$$E = mc^2 \quad (c = 3 \times 10^8 \text{ m s}^{-1})$$

- 1 kg 物质等价 9×10^{16} J 能量。
- 核物理常用单位:
- **MeV (兆电子伏特)** : $1 \text{ MeV} = 10^6 \text{ eV} = 1.60 \times 10^{-13} \text{ J}$;
- **原子质量单位 u** : $1 \text{ u} = 1.66 \times 10^{-27} \text{ kg}$;
- 换算关系: **1 u = 931 MeV** (即 1 u 的质量等价 931 MeV 能量) —— 质能换算的桥梁, 务必记住。

23.1.2 质量亏损 ★★★ 定义必考

Mass defect 质量亏损: 原子核的实际质量与其组成核子单独质量之和的差值。

- 例 (PMT) : 氦-4 核 = 2 质子 + 2 中子
- 组分质量和: $2 \times 1.007276 + 2 \times 1.008665 = 4.031882 \text{ u}$
- 实测核质量: 4.001508 u
- 质量亏损: **0.030374 u**

参考质量 (6 位小数) : 质子 $m_p = 1.007276 \text{ u}$; 中子 $m_n = 1.008665 \text{ u}$; 电子 $m_e = 0.000549 \text{ u}$ 。

23.1.3 结合能 ★★★

Binding energy 结合能: 强核力 strong nuclear force

把核子束缚在核内; 把这些核子完全分开所需的能量。

- 结合能 = 质量亏损对应的能量 ($E = \Delta mc^2$) ;
- **核越稳定, 结合能越大。**
- 核反应方程式书写要求: 总核子数 (上标)、总质子数 (下标)、总质能分别守恒——写完逐项核对。

23.1.4 每核子结合能曲线 ★★★ 必考图象

Binding energy per nucleon 每核子结合能 = 结合能 $\div$ 核子数 —— 越高越稳定。

- 曲线（纵轴：每核子结合能；横轴：核子数 A）在**铁-52**处达到**峰值** → 铁-52 是最稳定的核；
- 氢到铁总体上升（途中有起伏）；比铁更重的核每核子结合能下降 → 较不稳定。

放能方向：

- 峰左侧（轻核）：小核**聚合成**大核，每核子结合能升高 → 放能，即**核聚变 nuclear fusion**；
- 峰右侧（重核）：大核**分裂成**小核，每核子结合能升高 → 放能，即**核裂变 nuclear fission**；
- 释放能量： $E = \Delta mc^2$ (Δm = 反应物与生成物的质量亏损差)。

【易错】易错点：聚变和裂变**都放能**——因为产物都“更靠近峰值”；判断放不放能看**每核子结合能是否升高**，不是看核变大还是变小。

23.2 Radioactive Decay 放射性衰变

23.2.1 自发与随机 ★★★ 简答必考

不稳定核通过**放射性衰变 radioactive decay** 放出粒子或辐射变得更稳定，可用**计数率 count rate** 观测。

- **自发的 spontaneous**：不受温度、压强等外界因素影响，只取决于核的内部性质；
- **随机的**

random：无法预言哪个核、何时衰变——只有“单位时间内的固定衰变概率”，即**衰变常数 decay constant λ** ；实际计数率围绕理论曲线**涨落**，正体现随机性。

23.2.2 活度与衰变方程 ★★★ 计算核心

Activity 活度 $A = \lambda N$ (N ：未衰变核数)

- 推导：衰变概率 = $-dN/N$ ； λ 是单位时间衰变概率： $\lambda = -(dN/N)/dt \rightarrow dN/dt = -\lambda N = -A$ ；
- 单位：**贝克勒尔 becquerel (Bq)**，**1 Bq = 每秒 1 次衰变**。

微分方程的解（指数衰减）：

$$N = N_0 e^{(-\lambda t)}, \text{ 同理 } A = A_0 e^{(-\lambda t)}$$

23.2.3 半衰期 ★★★ 必考

Half-life 半衰期 $t_{1/2}$ ：样品中一半的核衰变所需的时间。

- 因 $A \propto N$ ，半衰期对给定核素是**常数**——任何时候“减半”所需时间都一样。

推导： $N_{1/2} = N_0 e^{(-\lambda t)} \rightarrow 2 = e^{(\lambda t)} \rightarrow$

$$t_{1/2} = \ln 2 / \lambda \approx 0.693 / \lambda$$

- N - t 图是指数衰减曲线，每过一个 $t_{1/2}$ 纵轴减半（恒定间隔）。

【易错】易错点：① λ 与 $t_{1/2}$ 互为“0.693 关系”，题目给哪个都能互求；② “经过 3 个半衰期剩 1/8”这类口算要熟；③ 活度 A 与核数 N 只差一个因子 λ ，两者衰减规律相同。

本章公式速查 Formula Sheet

公式	含义
$E = mc^2$	质能方程
$1 \text{ u} = 1.66 \times 10^{-27} \text{ kg} = 931 \text{ MeV}$	质量-能量换算桥
$1 \text{ MeV} = 1.60 \times 10^{-13} \text{ J}$	能量单位
质量亏损 Δm	组分质量和 - 核实际质量
结合能 $= \Delta mc^2$	分开核子所需能量
每核子结合能	峰值在 Fe-52 (最稳定) ; 轻核聚变、重核裂变放能
$A = \lambda N = -dN/dt$	活度定义 (单位 Bq)
$N = N_0 e^{(-\lambda t)}$; $A = A_0 e^{(-\lambda t)}$	指数衰减
$t_{1/2} = \ln 2 / \lambda \approx 0.693 / \lambda$	半衰期

与中国高中物理的衔接提示

- 质能方程、结合能、半衰期与国内重合；CIE 特色考点：① **$1 \text{ u} = 931 \text{ MeV}$** 的快速换算；② 每核子结合能曲线"**峰在铁、两头放能**"的图象分析；③

spontaneous (不受外界影响) 与 random (不可预言个体)

两个词的区分表述——简答高频。

- 半衰期实验数据处理：计数率先**减本底 background**再分析；画 $\ln A - t$ 图得直线，斜率 $= -\lambda$ 。
- 单位统一：能量用 J 时质量用 kg ($c = 3 \times 10^8$)；用 MeV 时直接用 931 MeV/u。